



TITULO DE TRABAJO:

Estructuras de control

ASIGNATURA :

Programacion 1

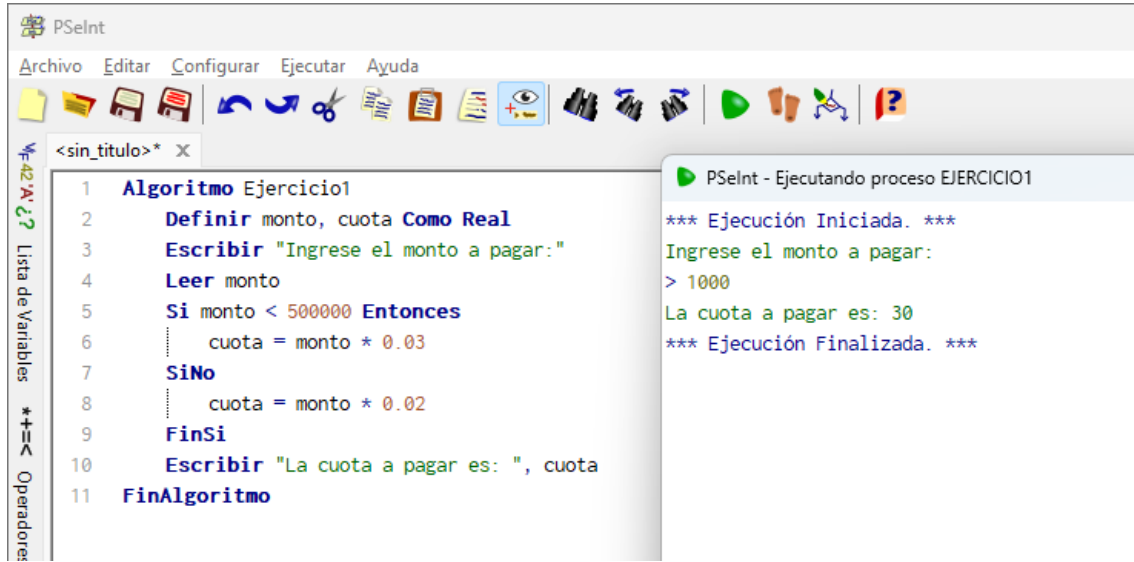
NOMBRE :

Kevin Nefi Balcazar Cespedez

PRACTICA Nº 2 - ESTRUCTURAS DE CONTROL

CONDICIONALES SIMPLES, DOBLES, ANIDADAS Y COMPUESTAS

1

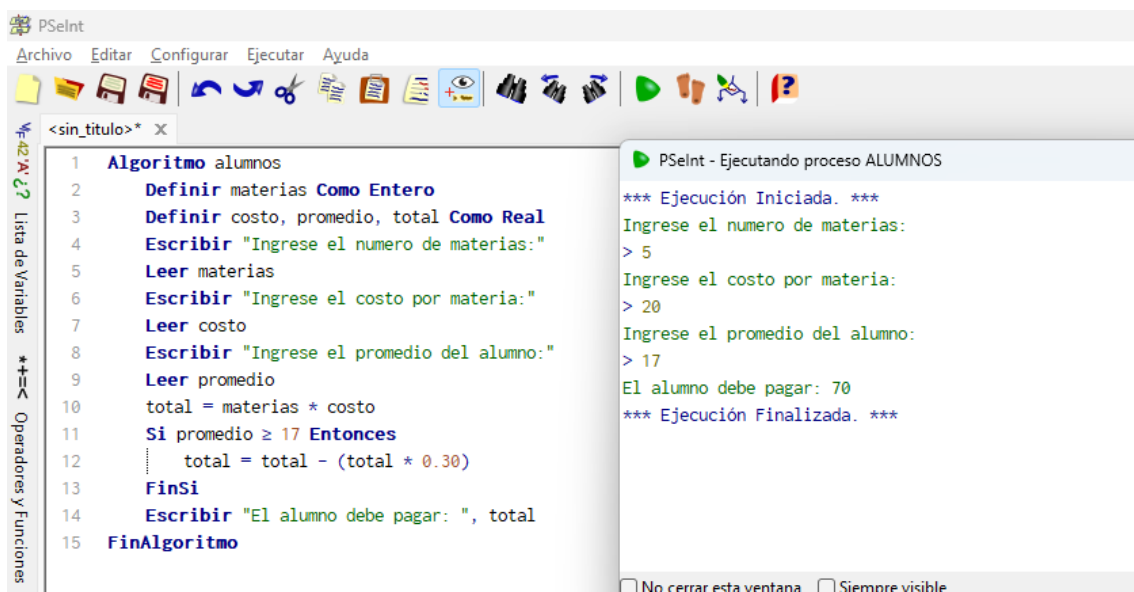


```
1 Algoritmo Ejercicio1
2   Definir monto, cuota Como Real
3   Escribir "Ingrese el monto a pagar:"
4   Leer monto
5   Si monto < 500000 Entonces
6       cuota = monto * 0.03
7   SiNo
8       cuota = monto * 0.02
9   FinSi
10  Escribir "La cuota a pagar es: ", cuota
11  FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJERCICIO1

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el monto a pagar:
> 1000
La cuota a pagar es: 30
*** Ejecución Finalizada. ***
```

2



```
1 Algoritmo alumnos
2   Definir materias Como Entero
3   Definir costo, promedio, total Como Real
4   Escribir "Ingrese el numero de materias:"
5   Leer materias
6   Escribir "Ingrese el costo por materia:"
7   Leer costo
8   Escribir "Ingrese el promedio del alumno:"
9   Leer promedio
10  total = materias * costo
11  Si promedio ≥ 17 Entonces
12      total = total - (total * 0.30)
13  FinSi
14  Escribir "El alumno debe pagar: ", total
15  FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso ALUMNOS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el numero de materias:
> 5
Ingrese el costo por materia:
> 20
Ingrese el promedio del alumno:
> 17
El alumno debe pagar: 70
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

3

```

1  Algoritmo CaSA
2  Definir ingreso, costoCasa, inicial, resto, mensual Como Real
3  Escribir "Ingrese el ingreso de la persona:"
4  Leer ingreso
5  Escribir "Ingrese el costo de la casa:"
6  Leer costoCasa
7  Si ingreso ≤ 800000 Entonces
8      inicial = costoCasa * 0.15
9      resto = costoCasa - inicial
10     mensual = resto / (10 * 12)
11 SiNo
12     inicial = costoCasa * 0.30
13     resto = costoCasa - inicial
14     mensual = resto / (7 * 12)
15 FinSi
16 Escribir "Inicial: ", inicial
17 Escribir "Pago mensual: ", mensual
18 FinAlgoritmo
  
```

PSelnt - Ejecutando proceso CASA

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el ingreso de la persona:
> 200000
Ingrese el costo de la casa:
> 1000000
Inicial: 150000
Pago mensual: 7083.333333333
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

4

```

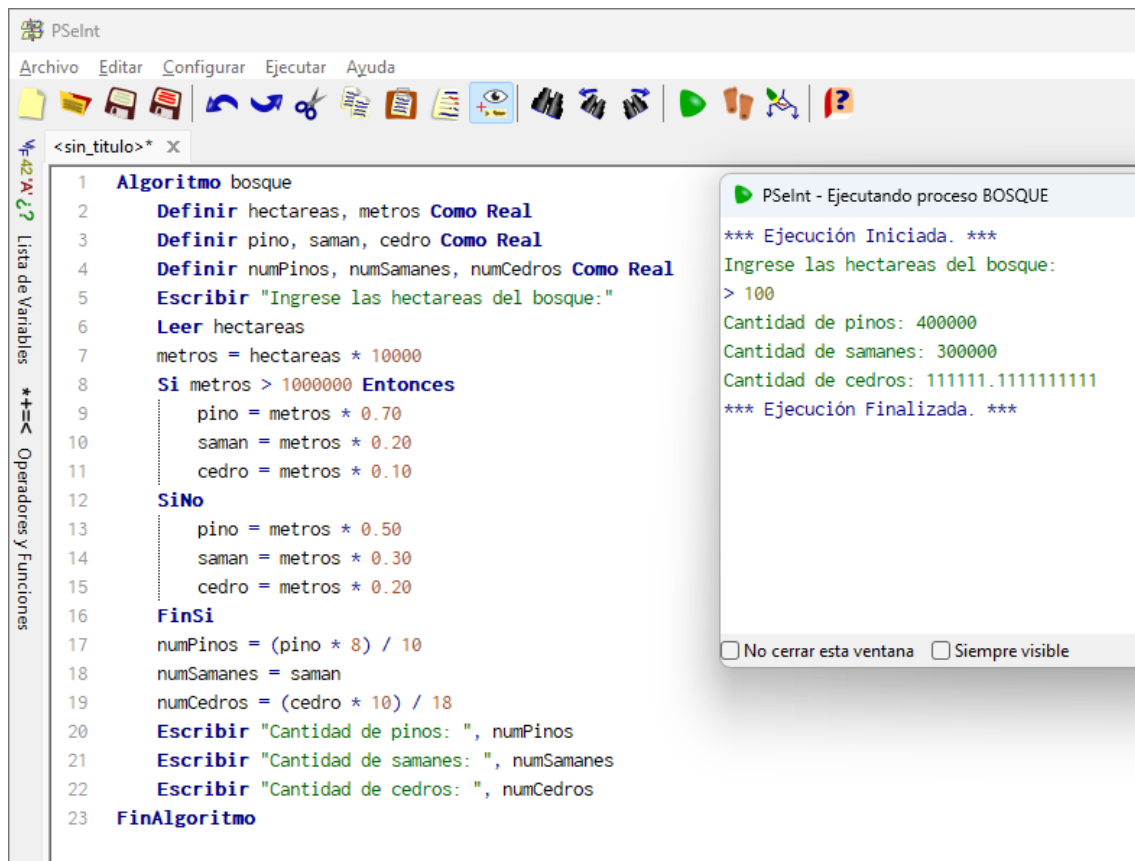
1  Algoritmo prestamoBanco
2  Definir inversion, hipoteca, persona, socio Como Real
3  Escribir "Ingrese la inversion total:"
4  Leer inversion
5  Escribir "Ingrese el monto de la hipoteca:"
6  Leer hipoteca
7  Si hipoteca < 10000000 Entonces
8      persona = inversion * 0.50
9      socio = inversion * 0.50
10 SiNo
11     persona = hipoteca + ((inversion - hipoteca) / 2)
12     socio = (inversion - hipoteca) / 2
13 FinSi
14 Escribir "La persona invierte: ", persona
15 Escribir "El socio invierte: ", socio
16 FinAlgoritmo
  
```

PSelnt - Ejecutando proceso PRESTAMOBANCO

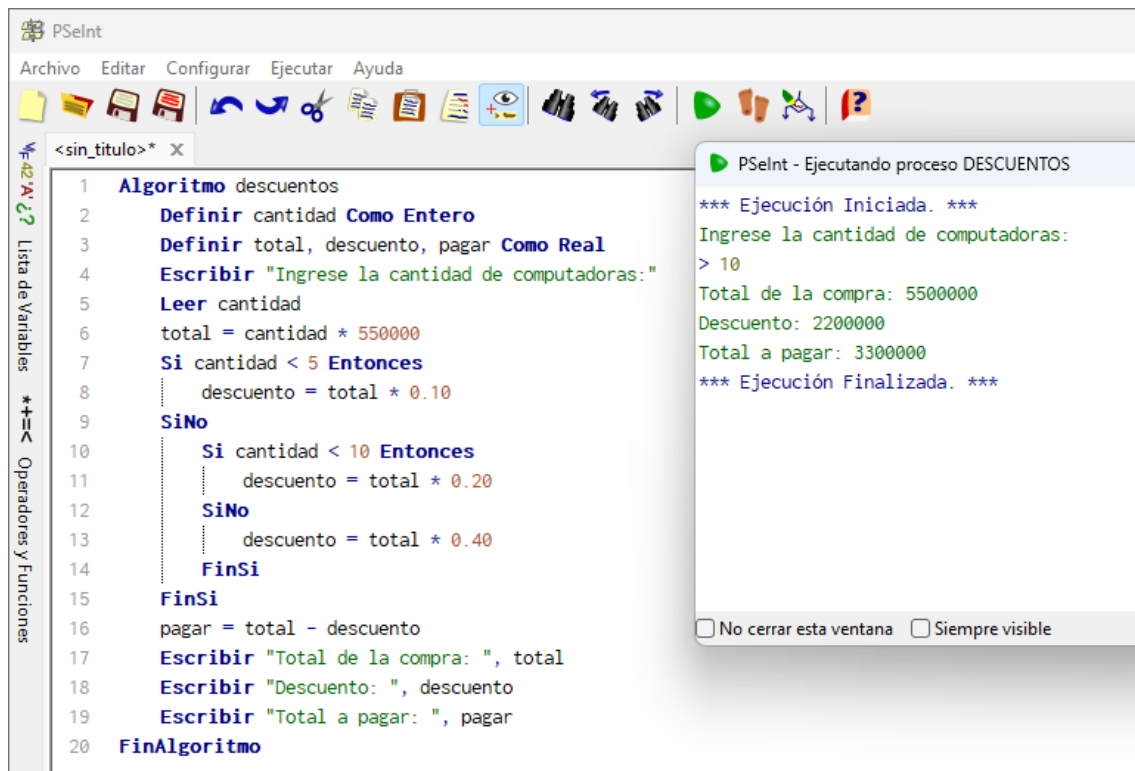
```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la inversion total:
> 2000
Ingrese el monto de la hipoteca:
> 40000
La persona invierte: 1000
El socio invierte: 1000
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

5



6



7

The screenshot shows the PSeInt IDE with a file named '<sin_titulo>*.x'. The code is as follows:

```

1  Algoritmo Cauchos
2  Definir cantidad Como Entero
3  Definir precio, total Como Real
4  Escribir "Ingrese la cantidad de cauchos:"
5  Leer cantidad
6  Si cantidad < 5 Entonces
7      precio = 30000
8  SiNo
9      Si cantidad ≤ 10 Entonces
10         precio = 25000
11      SiNo
12         precio = 20000
13      FinSi
14  FinSi
15  total = cantidad * precio
16  Escribir "Precio por caucho: ", precio
17  Escribir "Total a pagar: ", total
18  FinAlgoritmo

```

The execution window on the right shows the following output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso CAUCHOS

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de cauchos:
> 10
Precio por caucho: 25000
Total a pagar: 250000
*** Ejecución Finalizada. ***

```

At the bottom of the execution window, there are checkboxes for 'No cerrar esta ventana' and 'Siempre visible'.

8

The screenshot shows the PSeInt IDE with a file named '<sin_titulo>*.x'. The code is as follows:

```

1  Algoritmo JUEGO
2  Definir r1, r2, r3 Como Caracter
3  Escribir "¿Colon descubrio America? (S/N)"
4  Leer r1
5  Si r1 = "S" Entonces
6      Escribir "¿La independencia de Mexico fue en 1810? (S/N)"
7      Leer r2
8      Si r2 = "S" Entonces
9          Escribir "¿The Doors fue un grupo de rock americano? (S/N)"
10         Leer r3
11         Si r3 = "S" Entonces
12             Escribir "¡Ganaste!"
13         SiNo
14             Escribir "Perdiste."
15         FinSi
16     SiNo
17         Escribir "Perdiste."
18     FinSi
19 SiNo
20     Escribir "Perdiste."
21 FinSi
22 FinAlgoritmo

```

The execution window on the right shows the following output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso JUEGO

*** Ejecución Iniciada. ***
¿Colon descubrio America? (S/N)
> S
¿La independencia de Mexico fue en 1810? (S/N)
> S
¿The Doors fue un grupo de rock americano? (S/N)
> S
¡Ganaste!
*** Ejecución Finalizada. ***

```

9

The screenshot shows the PSeInt IDE interface. The main editor displays an algorithm named 'ESTEREOS'. The algorithm defines variables for price, subtotal, VAT, total, and brand. It prompts the user to enter the price and brand. Based on the input, it calculates a discount: 10% for prices above 200,000 and 5% for the brand 'NOSY'. Finally, it calculates the total price including VAT and displays it.

```

1  Algoritmo ESTEREOS
2  Definir precio, subtotal, iva, total Como Real
3  Definir marca Como Caracter
4  Escribir "Ingrese el precio del estereo:"
5  Leer precio
6  Escribir "Ingrese la marca:"
7  Leer marca
8  subtotal = precio
9  Si precio ≥ 200000 Entonces
10     subtotal = subtotal - (subtotal * 0.10)
11  FinSi
12
13  Si marca = "NOSY" Entonces
14     subtotal = subtotal - (subtotal * 0.05)
15  FinSi
16  iva = subtotal * 0.16
17  total = subtotal + iva
18  Escribir "Total a pagar: ", total
19  FinAlgoritmo
  
```

The execution console on the right shows the following output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso ESTEREOS
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el precio del estereo:
> 150
Ingrese la marca:
> NOSY
Total a pagar: 165.3
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

At the bottom of the console, there are checkboxes for 'No cerrar esta ventana' and 'Siempre visible'.

10

The screenshot shows the PSeInt IDE interface. The main editor displays an algorithm named 'MANZANAS'. The algorithm defines variables for quantity, price, total, and discount. It prompts the user to enter the quantity of apples. Based on the input, it calculates a tiered discount: 10% for 2-5 kilos, 15% for 5-10 kilos, and 20% for more than 10 kilos. Finally, it calculates the total price after the discount and displays it.

```

1  Algoritmo MANZANAS
2  Definir kilos Como Real
3  Definir precio, total, descuento Como Real
4  precio = 10000
5  Escribir "Ingrese la cantidad de kilos de manzanas:"
6  Leer kilos
7  total = kilos * precio
8  Si kilos ≤ 2 Entonces
9     descuento = 0
10 SiNo
11     Si kilos ≤ 5 Entonces
12         descuento = total * 0.10
13     SiNo
14         Si kilos ≤ 10 Entonces
15             descuento = total * 0.15
16         SiNo
17             descuento = total * 0.20
18     FinSi
19     FinSi
20 FinSi
21 total = total - descuento
22 Escribir "Total a pagar: ", total
23 FinAlgoritmo
  
```

The execution console on the right shows the following output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso MANZANAS
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de kilos de manzanas:
> 5
Total a pagar: 45000
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

At the bottom of the console, there are checkboxes for 'No cerrar esta ventana' and 'Siempre visible'.

PRACTICA N° 2 - ESTRUCTURAS DE CONTROL

ITERATIVAS O REPETITIVAS

1

The screenshot shows the PSeInt IDE with a flowchart algorithm for calculating total sales and commission. The algorithm is as follows:

```
1 Algoritmo Seguro
2 Definir N, i Como Entero
3 Definir sueldo, venta1, venta2, venta3, comision, total Como Real
4 Escribir "Cantidad de vendedores:"
5 Leer N
6 i ← 1
7 total ← 0
8 Mientras i ≤ N Hacer
9     Escribir "Sueldo base del vendedor ", i
10    Leer sueldo
11    Escribir "Venta 1:"
12    Leer venta1
13    Escribir "Venta 2:"
14    Leer venta2
15    Escribir "Venta 3:"
16    Leer venta3
17    comision ← (venta1 + venta2 + venta3) * 0.10
18    Escribir "Comision: ", comision
19    Escribir "Total a recibir: ", sueldo + comision
20
21    total ← total + venta1 + venta2 + venta3
22    i ← i + 1
23 FinMientras
24 Escribir "Total vendido por todos los vendedores: ", total
25 FinAlgoritmo
```

The execution window shows the following output:

```
PSeInt - Ejecutando proceso SEGURO
Total a recibir: 57
Sueldo base del vendedor 2
> 30
Venta 1:
> 20
Venta 2:
> 20
Venta 3:
> 20
Comision: 6
Total a recibir: 36
Total vendido por todos los vendedores: 130
*** Ejecución Finalizada. ***
```

2

The screenshot shows the PSeInt IDE with a flowchart algorithm for calculating worker salaries. The algorithm is as follows:

```
1 Algoritmo Salario_Obreros
2 Definir N, i, horas Como Entero
3 Definir salario Como Real
4 Escribir "Cantidad de obreros:"
5 Leer N
6 i ← 1
7 Mientras i ≤ N Hacer
8     Escribir "Horas trabajadas del obrero ", i
9     Leer horas
10    Si horas ≤ 40 Entonces
11        salario ← horas * 2000
12    SiNo
13        salario ← (40 * 2000) + ((horas - 40) * 2500)
14    FinSi
15    Escribir "Salario semanal: ", salario
16    i ← i + 1
17 FinMientras
18 FinAlgoritmo
```

The execution window shows the following output:

```
PSeInt - Ejecutando proceso SALARIO_OBREROS
*** Ejecución Iniciada. ***
Cantidad de obreros:
> 2
Horas trabajadas del obrero 1
> 40
Salario semanal: 80000
Horas trabajadas del obrero 2
> 60
Salario semanal: 130000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

3

Algoritmo ContarPersonas

```

1  Definir personas, i Como Entero
2  Definir sexo, damas, caballeros Como Entero
3  Escribir "Ingrese la cantidad de personas:"
4  Leer personas
5  damas ← 0
6  caballeros ← 0
7  i ← 1
8  Mientras i ≤ personas Hacer
9      Escribir "Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:"
10     Leer sexo
11     Si sexo = 1 Entonces
12         damas ← damas + 1
13     SiNo
14         caballeros ← caballeros + 1
15     FinSi
16     i ← i + 1
17 FinMientras
18 Escribir "Total de damas: ", damas
19 Escribir "Total de caballeros: ", caballeros
20 FinAlgoritmo

```

PSeInt - Ejecutando proceso CONTARPERSONAS

```

Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:
> 1
Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:
> 2
Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:
> 2
Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:
> 1
Ingrese 1 si es dama o 2 si es caballero:
> 2
Total de damas: 2
Total de caballeros: 3
*** Ejecución Finalizada. ***

```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

4

Algoritmo Naranjas

```

1  Definir i Como Entero
2  Definir kilos, precio, total, pago, ingreso Como Real
3  i ← 1
4  ingreso ← 0
5  Mientras i ≤ 15 Hacer
6      Escribir "Cliente ", i
7      Escribir "Ingrese cantidad de kilos:"
8      Leer kilos
9      Escribir "Ingrese precio por kilo:"
10     Leer precio
11     total ← kilos * precio
12     Si kilos > 10 Entonces
13         pago ← total - (total * 0.15)
14     SiNo
15         pago ← total
16     FinSi
17     Escribir "Cliente paga: ", pago
18     ingreso ← ingreso + pago
19     i ← i + 1
20 FinMientras
21 Escribir "Total recibido por la tienda: ", ingreso
22 FinAlgoritmo

```

PSeInt - Ejecutando proceso NARANJAS

```

Ingrese cantidad de kilos:
> 20
Ingrese precio por kilo:
> 10
Cliente paga: 170
Cliente 15
Ingrese cantidad de kilos:
> 20
Ingrese precio por kilo:
> 1
Cliente paga: 17
Total recibido por la tienda: 3921.1
*** Ejecución Finalizada. ***

```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

5

The screenshot shows the PSeInt IDE with a code editor on the left and a console window on the right. The code defines an algorithm to calculate the average pollution level and the minimum and maximum pollution levels for 25 cars. The console window shows the execution process, including input for each car's pollution level and the final calculated statistics.

```

1  Algoritmo Autos
2  Definir i Como Entero
3  Definir puntos, suma, promedio, menor, mayor Como Real
4  suma ← 0
5  Para i ← 1 Hasta 25 Hacer
6      Escribir "Ingrese puntos contaminantes del auto ", i
7      Leer puntos
8      suma ← suma + puntos
9      Si i = 1 Entonces
10         menor ← puntos
11         mayor ← puntos
12      SiNo
13         Si puntos < menor Entonces
14             menor ← puntos
15         FinSi
16         Si puntos > mayor Entonces
17             mayor ← puntos
18         FinSi
19     FinSi
20 FinPara
21 promedio ← suma / 25
22 Escribir "Promedio de contaminación: ", promedio
23 Escribir "Auto que menos contaminó: ", menor
24 Escribir "Auto que más contaminó: ", mayor
25 FinAlgoritmo

```

Console Output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso AUTOS
Ingrese puntos contaminantes del auto 23
> 3
Ingrese puntos contaminantes del auto 24
> 4
Ingrese puntos contaminantes del auto 25
> 5
Promedio de contaminación: 4.44
Auto que menos contaminó: 0
Auto que más contaminó: 20
*** Ejecución Finalizada. ***

```

6

The screenshot shows the PSeInt IDE with a code editor on the left and a console window on the right. The code defines an algorithm to determine if a person is a professional athlete based on their performance over 10 days. The console window shows the execution process, including input for each day's performance and the final decision.

```

1  Algoritmo Atletas
2  Definir i, mayor16, menor14 Como Entero
3  Definir tiempo, suma, promedio Como Real
4  suma ← 0
5  mayor16 ← 0
6  menor14 ← 0
7  Para i ← 1 Hasta 10 Hacer
8      Escribir "Tiempo del día ", i
9      Leer tiempo
10     suma ← suma + tiempo
11     Si tiempo > 16 Entonces
12         mayor16 ← mayor16 + 1
13     FinSi
14     Si tiempo < 14 Entonces
15         menor14 ← menor14 + 1
16     FinSi
17 FinPara
18 promedio ← suma / 10
19 Si mayor16 = 0 0 menor14 > 0 0 promedio ≤ 15 Entonces
20     Escribir "APTO"
21 SiNo
22     Escribir "NO APTO"
23 FinSi
24 FinAlgoritmo

```

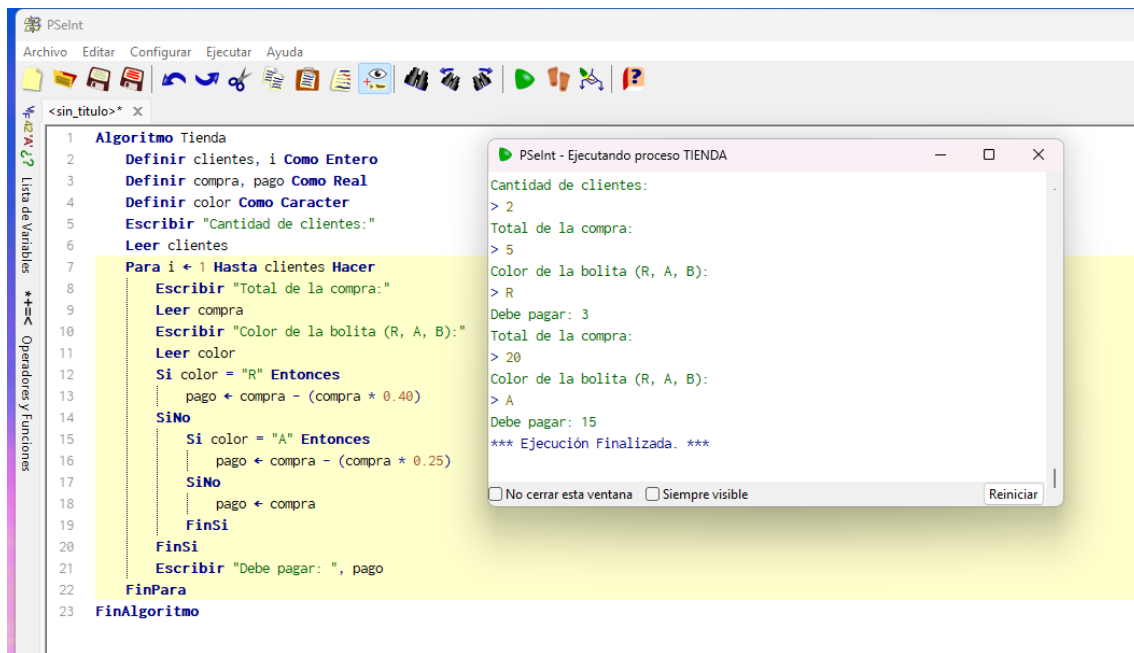
Console Output:

```

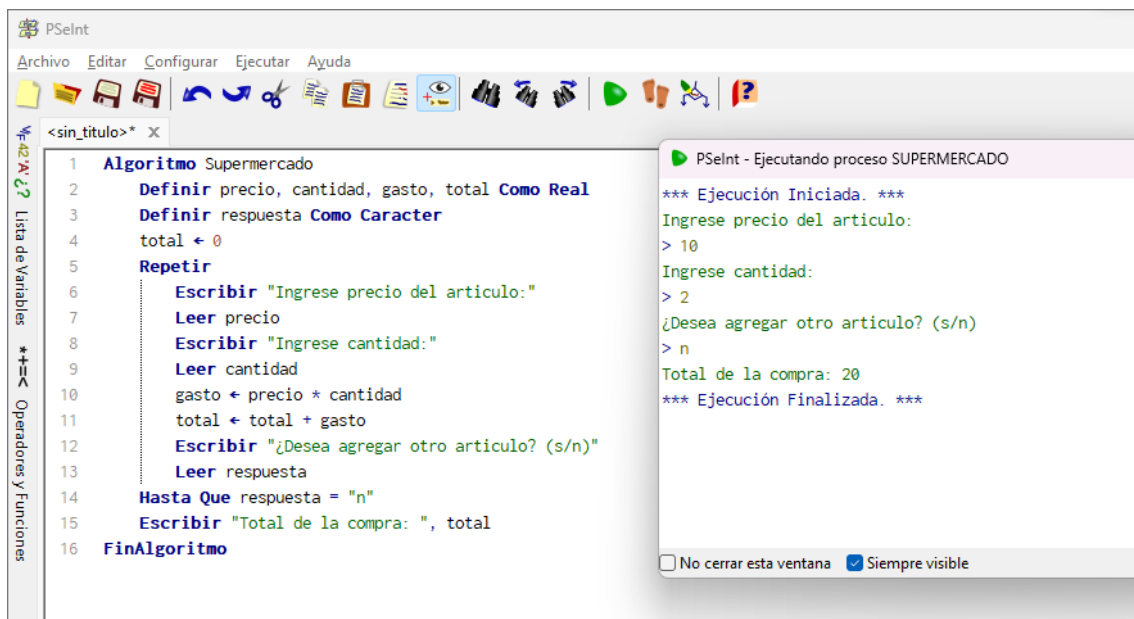
PSeInt - Ejecutando proceso ATLETA
> 10
Tiempo del día 6
> 10
Tiempo del día 7
> 10
Tiempo del día 8
> 10
Tiempo del día 9
> 10
Tiempo del día 10
> 10
APTO
*** Ejecución Finalizada. ***

```

7



8



PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>* X

Lista de Variables Operadores y Funciones

```

1  Algoritmo Teatro
2      Definir edad Como Entero
3      Definir precio, descuento Como Real
4      Definir cat1, cat2, cat3, cat4, cat5 Como Real
5      Definir seguir Como Caracter
6      precio ← 100
7      cat1 ← 0
8      cat2 ← 0
9      cat3 ← 0
10     cat4 ← 0
11     cat5 ← 0
12     Repetir
13         Escribir "Edad:"
14         Leer edad
15         Si edad ≥ 5 Y edad ≤ 14 Entonces
16             descuento ← precio * 0.35
17             cat1 ← cat1 + descuento
18         FinSi
19         Si edad ≥ 15 Y edad ≤ 19 Entonces
20             descuento ← precio * 0.25
21             cat2 ← cat2 + descuento
22         FinSi
23         Si edad ≥ 20 Y edad ≤ 45 Entonces
24             descuento ← precio * 0.10
25             cat3 ← cat3 + descuento
26         FinSi
27         Si edad ≥ 46 Y edad ≤ 65 Entonces
28             descuento ← precio * 0.25
29             cat4 ← cat4 + descuento
30         FinSi
31         Si edad ≥ 66 Entonces
32             descuento ← precio * 0.35
33             cat5 ← cat5 + descuento
34         FinSi
35         Escribir "¿Otro cliente? (s/n)"
36         Leer seguir
37     Hasta Que seguir = "n"
38     Escribir "Categoria 1: ", cat1
39     Escribir "Categoria 2: ", cat2
40     Escribir "Categoria 3: ", cat3
41     Escribir "Categoria 4: ", cat4
42     Escribir "Categoria 5: ", cat5
43
44     FinAlgoritmo

```

PSelnt - Ejecutando proceso TEATRO

```

> 50
¿Otro cliente? (s/n)
> s
Edad:
> 35
¿Otro cliente? (s/n)
> n
Categoria 1: 70
Categoria 2: 0
Categoria 3: 20
Categoria 4: 25
Categoria 5: 0
*** Ejecución Finalizada. ***

```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

The screenshot shows the PSeInt IDE with a Pascal algorithm for calculating the average weight of a club's members. The algorithm uses nested loops and conditional statements to process 10 members and 10 weigh-ins per member.

```

1  Algoritmo Club
2  Definir persona, bascula Como Entero
3  Definir peso, pesoAnterior, suma, promedio Como Real
4  persona ← 1
5  Repetir
6  |   Escribir "Peso anterior:"
7  |   Leer pesoAnterior
8  |   suma ← 0
9  |   bascula ← 1
10 |   Repetir
11 |   |   Escribir "Peso en la bascula ", bascula
12 |   |   Leer peso
13 |   |   suma ← suma + peso
14 |   |   bascula ← bascula + 1
15 |   Hasta Que bascula > 10
16 |   promedio ← suma / 10
17 |   Si promedio > pesoAnterior Entonces
18 |   |   Escribir "SUBIO ", promedio - pesoAnterior, " kilos"
19 |   SiNo
20 |   |   Si promedio < pesoAnterior Entonces
21 |   |   |   Escribir "BAJO ", pesoAnterior - promedio, " kilos"
22 |   |   SiNo
23 |   |   |   Escribir "PESO IGUAL"
24 |   |   FinSi
25 |   FinSi
26 |   persona ← persona + 1
27 Hasta Que persona > 5
28 FinAlgoritmo
  
```

The console window on the right shows the execution output:

```

PSeInt - Ejecutando proceso CLUB
Peso en la bascula 5
> 20
Peso en la bascula 6
> 20
Peso en la bascula 7
> 20
Peso en la bascula 8
> 100
Peso en la bascula 9
> 50
Peso en la bascula 10
> 50
BAJO 11 kilos
Peso anterior:
> |
  
```